Universidade Federal do Ceará – UFC
Departamento de Engenharia de Teleinformática – DETI

Relatório do Trabalho Teórico/Computacional

Análise Espectral de Potência de Processos Estocásticos

Ruan Pereira Alves (Matrícula: 569551)

Prof. Charles Casimiro Cavalcante

Processos Estocásticos II – Período 2026.2

30 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento teórico e computacional referente à análise espectral de processos estocásticos. São abordadas a estimação da Densidade Espectral de Potência (DEP) de ruído branco gaussiano via periodograma, a análise de processos autorregressivos de primeira ordem $AR(1)$, a comparação de estimadores espectrais não-paramétricos (Periodograma Simples, Método de Bartlett e Método de Welch) e a avaliação do espectro de sinais modulados BPSK sob diferentes pulsos formatadores e condições de ruído térmico (AWGN).

---

1 Tarefa 01: Periodograma de Ruído Branco Gaussiano

1.1 Fundamentação Teórica

Seja $w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ uma sequência discreta de ruído branco gaussiano independente e identicamente distribuído (i.i.d.). A sua função de autocorrelação discreta é dada por:

$$r_w[k] = \mathbb{E}\{w[n]w[n-k]\} = \sigma^2\delta[k] \tag{1}$$

Pela relação de Wiener-Khinchin, a Densidade Espectral de Potência (DEP) teórica $S_W(f)$ ao longo da banda de Nyquist $f \in [-f_s/2, f_s/2]$ é plana e contínua:

$$S_W(f) = \frac{\sigma^2}{f_s} \quad [\text{W/Hz}] \tag{2}$$

Adotando $f_s = 1.0$ Hz e $\sigma^2 = 1.0$, obtém-se o valor teórico constante $S_W(f) = 1.0$ W/Hz.

A estimativa da DEP via Periodograma para um sinal de N amostras é calculada por:

$$P(f_k) = \frac{1}{Nf_s}|W[k]|^2 = \frac{1}{Nf_s}\left|\sum_{n=0}^{N-1} w[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}\right|^2 \tag{3}$$

1.2 Resultados e Discussão

O cálculo foi realizado para $N \in \{256, 1024, 4096, 16384\}$. A Tabela 1 apresenta a comparação entre a variância estimada e o valor teórico $\text{Var}[P(f)] \approx S_W(f)^2 = 1.0$.

Tabela 1: Estatísticas do Periodograma para Ruído Branco Gaussiano ($f_s = 1$ Hz, $\sigma^2 = 1$).

Tamanho (N)	**Média Estimada (W/Hz)**	**Variância Estimada**	**Variância Teórica (S_W^2)**
256	0.998421	1.012×10^0	1.000×10^0
1024	1.001150	0.985×10^0	1.000×10^0
4096	0.999845	1.004×10^0	1.000×10^0
16384	1.000102	0.997×10^0	1.000×10^0

Análise do Impacto de N:

1. **Viés:** O valor médio do periodograma converge para o valor teórico $S_W(f) = 1.0$, confirmando que o periodograma simples é um estimador não-viesado.

2. **Inconsistência da Variância:** O aumento de N não reduz a variância da estimativa, a qual se mantém próxima de 1.0. O aumento de N apenas incrementa a resolução frequencial ($\Delta f = f_s/N$), tornando as oscilações mais densas no gráfico sem suavizar o espectro.

2 Tarefa 02: Processo Autorregressivo $AR(1)$ – Ruído Colorido

2.1 Fundamentação Teórica

O ruído colorido é gerado pela filtragem autorregressiva do ruído branco:

$$y[n] = a \cdot y[n-1] + w[n] \tag{4}$$

A função de transferência do filtro LTI no domínio da frequência é $H(f) = \frac{1}{1-ae^{-j2\pi f/f_s}}$. A DEP teórica do processo de saída $S_Y(f)$ é dada por:

$$S_Y(f) = |H(f)|^2 S_W(f) = \frac{\sigma^2/f_s}{1 - 2a\cos\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right) + a^2} \tag{5}$$

2.2 Resultados e Análise dos Parâmetros

A simulação avaliou as combinações entre $N \in \{256, 1024, 4096, 16384\}$ e $a \in \{0.2, 0.5, 0.8, 0.95\}$.

Diferenças em função do valor de a:

- Para $a \to 0$, o processo comporta-se como ruído branco quase plano ($S_Y(f) \approx S_W(f)$).
- Conforme $a \to 1$, o sistema atua como um filtro passa-baixas de alta seletividade. A energia concentra-se em baixa frequência ($f = 0$), atingindo um pico de ganho $S_Y(0) = \frac{\sigma^2/f_s}{(1-a)^2}$. Para $a = 0.95$, o pico teórico atinge 400 W/Hz.

Diferenças em função do valor de N:

- Maiores valores de N oferecem resolução suficiente ($\Delta f = f_s/N$) para delinear picos espectrais afunilados (como em $a = 0.95$). No entanto, a flutuação estatística (variância) ao redor da curva teórica permanece proporcional a $S_Y(f)^2$.

3 Tarefa 03: Comparativo de Estimadores Espectrais (Bartlett e Welch)

3.1 Metodologia dos Estimadores

Para contornar a inconsistência do periodograma simples, foram implementados:

1. **Periodograma Simples:** Aplicado a todo o bloco de N amostras sem suavização.
2. **Método de Bartlett:** Divisão do sinal em K segmentos não-sobrepostos de tamanho $L = N/K$, calculando a média aritmética dos K periodogramas: $\text{Var}[P_{\text{Bartlett}}] \approx \frac{\text{Var}[P]}{K}$.
3. **Método de Welch:** Divisão em K segmentos com 50% de sobreposição ($L = \frac{2N}{K+1}$), com aplicação da janela de Hanning $w[m] = 0.5 - 0.5\cos\left(\frac{2\pi m}{L-1}\right)$ e normalização pelo fator de potência da janela $U = \frac{1}{L}\sum w[m]^2$.

3.2 Discussão dos Resultados

Comparando as estimativas para $K \in \{4, 8, 16\}$ em um sinal $AR(1)$ ($N = 4096, a = 0.8$):

- **Aumento de K:** Reduz progressivamente a variância do gráfico, resultando em curvas muito mais suaves e próximas da DEP teórica $S_Y(f)$. Em contrapartida, diminui a resolução em frequência pois o tamanho do bloco reduz ($L \propto 1/K$).
- **Desempenho do Método de Welch:** O método de Welch apresenta o melhor compromisso prático. A janela de Hanning atenua drasticamente o vazamento espectral (*spectral leakage*) presente em Bartlett, enquanto a sobreposição de 50% recupera a informação atenuada nas bordas das janelas.

4 Tarefa 04: Análise Espectral de Sinal Modulado BPSK

4.1 Formatação de Pulsos e DEP Teórica

Um sinal BPSK com taxa de símbolos $R_s = 1000$ Baud foi gerado com 10.000 amostras ($f_s = 8000$ Hz).

1. **Pulso Retangular:** A DEP teórica obedece à distribuição $S(f) \propto \text{sinc}^2\left(\frac{f}{R_s}\right)$, apresentando nulos de transmissão nos múltiplos exatos da taxa de símbolos ($f = \pm R_s, \pm 2R_s$). Os lóbulos secundários decaem lentamente a uma taxa de $1/f^2$.

2. **Pulso Cosseno Levantado (Raised Cosine $-$ $\alpha = 0.35$):** Limita estritamente a banda passante ocupada ao intervalo $|f| \leq \frac{(1+\alpha)R_s}{2} = 675$ Hz, eliminando os lóbulos secundários e evitando interferência adjacente.

4.2 Efeito do Ruído AWGN e Piso de Ruído (SNR = 5 dB)

Com a adição do ruído branco gaussiano para obter uma SNR = 5 dB, a DEP total do sinal recebido torna-se a soma da DEP do sinal útil com a constante da DEP do ruído $S_W = \frac{\sigma^2_{\text{ruído}}}{f_s}$.

Nas regiões fora do lóbulo principal (onde a potência do sinal BPSK cai abaixo da potência do ruído), o espectro deixa de decrescer e atinge um nível plano horizontal denotado por **piso de ruído** (*noise floor*), estabilizando-se em aproximadamente -39 dB/Hz.

5 Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes acadêmicas do trabalho, declara-se que ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (modelos de linguagem LLM) foram empregadas exclusivamente como suporte instrumental nas seguintes etapas:

1. **Auxílio e Correção de Códigos:** Suporte na verificação da sintaxe dos algoritmos em Python (reutilização eficiente da função do método de Welch e vetorização com NumPy).

2. **Revisão Ortográfica e Gramatical:** Correção e aprimoramento da redação em língua portuguesa e formatação das equações em ambiente LaTeX.

3. **Geração e Formatação de Gráficos:** Auxílio na estilização e ajuste de escalas logarítmicas (dB/Hz) dos gráficos gerados via `matplotlib`.

Ressalta-se que toda a formulação matemática, a interpretação dos fenômenos físicos, a execução dos experimentos computacionais e a validação crítica dos resultados foram conduzidas pelo autor do relatório.

6 Conclusão

O trabalho permitiu consolidar os conceitos teóricos de análise espectral em processos estocásticos. Foi comprovada empiricamente a inconsistência do periodograma simples e a eficácia de métodos de média como Bartlett e Welch na redução de variância espectral. Por fim, a análise do sinal BPSK demonstrou o impacto da formatação de pulsos no confinamento de banda e o efeito do piso de ruído na recepção de sinais de telecomunicações.